



**INSTITUTO
FEDERAL**
Piauí

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS TERESINA CENTRAL
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

KAYLANNE MENDES DOS SANTOS

**CALPEC - SISTEMA ELETRÔNICO PARA CÁLCULO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO CRIMINAL**

**TERESINA, PIAUÍ
2025**

KAYLANNE MENDES DOS SANTOS

CALPEC - SISTEMA ELETRÔNICO PARA CÁLCULO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO CRIMINAL

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central.

Orientador: Prof. Me. Fernando Castelo
Branco Gonçalves Santana

TERESINA, PIAUÍ
2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Sistema de Bibliotecas

Gerada automaticamente com dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A658a Sobrenome, Nome do(a) Aluno(a) Autor
Título do Trabalho / Nome do(a) Aluno(a) Autor - 2023.
63 p. : il. color.

Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia) - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente, Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, 2023.

Orientador : Prof Me. Orientador.

1. Palavra Chave 1. 2. Palavra Chave 2. 3. Palavra Chave 3. 4. Palavra Chave 4. 5.
Palavra Chave 5. I.Título.

CDD 004

KAYLANNE MENDES DOS SANTOS

CALPEC - SISTEMA ELETRÔNICO PARA CÁLCULO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO CRIMINAL

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central.

Aprovada em ____/____/____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Fernando Castelo Branco Gonçalves
Santana(Orientador)
Instituto Federal do Piauí (IFPI)

Prof. Dr. Ricardo Martins Ramos
Instituto Federal do Piauí (IFPI)

Prof. Me. Francisco Marcelino Almeida de Araujo
Instituto Federal do Piauí (IFPI)

TERESINA, PIAUÍ
2025

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

*"Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente
entendam que a mão do senhor fez isso".*

Isaías 41:20

RESUMO

Atualmente, falhas no cálculo da execução penal têm contribuído para a permanência indevida de apenados no sistema prisional brasileiro, agravando um cenário já marcado pelo aumento da população carcerária. Entre os fatores envolvidos, destaca-se um dos mais recorrentes: erros no Processo de Execução Criminal (PEC). A PEC é o conjunto de procedimentos que acompanha o cumprimento da pena, incluindo cálculos, concessão de benefícios e registro das ações de trabalho e/ou estudo para remição, conforme a Lei de Execução Penal (LEP). Quando realizado manualmente, esse cálculo está suscetível a erros que passam despercebidos, podendo resultar em períodos de prisão mais longos do que o legalmente previsto ou em solturas antecipadas indevidas, afetando a gestão de vagas e a segurança pública. O cumprimento correto da pena e a efetivação do cálculo, considerando as remições obtidas pelo apenado, contribuem para que o indivíduo avance no processo de ressocialização, reduzindo a reincidência e colaborando para a segurança da sociedade. Dessa forma, o objetivo deste projeto é automatizar o cálculo da execução penal, reduzindo falhas humanas, garantindo maior precisão e agilidade no cumprimento das penas, por meio do registro de dados relacionados ao apenado durante seu tempo de cumprimento de pena, como o número de dias trabalhados e/ou estudados, para que o sistema possa calcular automaticamente a remição e o tempo restante da pena, propiciando uma gestão mais eficiente do sistema prisional e contribuindo para a ressocialização dos apenados.

Palavras-chaves: execução penal; sistema prisional; automação; cálculo automático; Lei de Execução Penal; PEC.

ABSTRACT

Currently, flaws in the calculation of sentence execution have contributed to the undue retention of convicts in the Brazilian prison system, worsening a scenario already marked by an increase in the prison population. Among the factors involved, one of the most recurrent stands out: errors in the Criminal Execution Process (PEC). The PEC is the set of procedures that accompanies the serving of the sentence, including calculations, granting of benefits, and registration of work and/or study actions for sentence reduction, according to the Penal Execution Law (LEP). When performed manually, this calculation is susceptible to errors that go unnoticed, which can result in longer prison periods than legally foreseen or in undue early releases, affecting the management of prison spaces and public safety. The correct serving of the sentence and the effective calculation, considering the sentence reductions obtained by the convict, contribute to the individual's progress in the resocialization process, reducing recidivism and contributing to the safety of society. Thus, the objective of this project is to automate the calculation of sentence execution, reducing human error, ensuring greater accuracy and speed in the fulfillment of sentences, through the recording of data related to the offender during their sentence, such as the number of days worked and/or studied, so that the system can automatically calculate the remission and the remaining time of the sentence, providing a more efficient management of the prison system and contributing to the resocialization of offenders. **Keywords:** Criminal enforcement; prison

system; automation; automatic calculation; Criminal Enforcement Law; Constitutional Amendment Proposal.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso.	27
Figura 2 – Diagrama de Classes.	28
Figura 3 – Diagrama de Sequência.	29
Figura 4 – Diagrama Entidade-Relacionamento.	30
Figura 5 – Tela de Login.	31
Figura 6 – Cadastro de Usuário.	32
Figura 7 – Tela Inicial.	32
Figura 8 – Listar Apenados.	33
Figura 9 – Registrar Apenado.	34
Figura 10 – Listar Apenados.	34
Figura 11 – Editar Apenado.	35
Figura 12 – Listar Execuções.	35
Figura 13 – Registrar Execução Criminal.	36
Figura 14 – Editar Execução Criminal.	37
Figura 15 – Adicionar Remição.	38
Figura 16 – Visualizar Relatório.	39
Figura 17 – Perfil do Usuário.	40

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação com trabalhos relacionados	25
Tabela 2 – Cronograma de atividades do projeto	44

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LEP	Lei de Execução Penal
PEC	Processo de Execução Criminal
CP	Código Penal
GEP	Guia de Execução Penal
SEEU	Sistema Eletrônico de Execução Unificado
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
SISDEPEN	Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
---	-------------

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivo Geral	15
1.1.1	Objetivos Específicos	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	Código Penal (CP)	16
2.2	Lei de Execução Penal(LEP)	17
2.3	Processo de Execução Criminal(PEC)	18
3	TRABALHOS RELACIONADOS	21
3.1	Calculadora de progressão da pena	21
3.2	Calculadora de prescrição da pretensão executória	21
3.3	Calculadora de Execução Penal	22
3.4	Calculadora de execução penal	23
3.5	Calculadora de execução penal Online	23
3.6	Comparação Trabalhos Relacionados	24
4	CALPEC	26
4.1	Funcionalidades Principais	26
4.2	Modelagem do sistema	27
4.2.1	Diagrama de Casos de Uso	27
4.2.2	Diagrama de Classes	28
4.2.3	Diagrama de Sequência	29
4.2.4	Diagrama DER	30
4.3	Telas do Sistema	31
4.3.1	Tela de Login	31
4.3.2	Cadastro de Usuário	31
4.3.3	Tela Inicial	32
4.3.4	Listar Apenados	33
4.3.5	Registrar Apenado	33
4.3.6	Editar Apenado	34
4.3.7	Listar Execuções	35
4.3.8	Registrar Execução Criminal	36
4.3.9	Editar Execução Criminal	36
4.3.10	Adicionar Remição	37
4.3.11	Visualizar Relatório	38

4.3.12	Perfil do Usuário	39
4.4	Exemplo Prático	40
4.5	Tecnologias Utilizadas	41
4.6	Privacidade e Segurança dos Dados	42
5	CONCLUSÃO	43
6	CRONOGRAMA	44
	REFERÊNCIAS	45

1 INTRODUÇÃO

O sistema prisional brasileiro vem sofrendo diariamente com problemas recorrentes e desafiadores, que afetam diretamente de forma estrutural e operacional o convívio de cada envolvido, indo contra a finalidade ressocializadora prevista na Lei de Execução Penal (LEP) . Recentemente, segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional(SISDEPEN), o Brasil possui uma população carcerária com cerca de 909.067 pessoas, referente ao segundo semestre de 2024, sendo 674.016 em celas físicas, o que representa um aumento de quase 6% em dois anos. Assim, diante deste cenário, faz-se necessário maior rigor na gestão das penas e na aplicação dos benefícios legais, evitando distorções que possam impactar tanto a segurança pública quanto os direitos individuais de cada detento.(NACIONAL, 2024; BRASIL, 2012)

Entre os fatores envolvidos que favorecem este cenário e comprometem a efetivação da execução penal, destaca-se a falha no cálculo manual da pena, que é realizado durante o processo de execução criminal. Essa operação por fazer uso de cálculos complexos que necessitam da interpretação da Lei de execução penal(LEP), torna-se sujeita a falhas que passam despercebidas durante o seu procedimento. Um exemplo é o caso ocorrido na Defensoria Pública do Ceará, em que um réu permaneceu preso mesmo após cumprir integralmente a pena, evidenciando as consequências que erros nesse processo podem causar ao acusado.(BRASIL, 1984; CEARÁ, 2024)

Com efeito, um cálculo incorreto pode acarretar em uma prisão prolongada além do previsto, resultando em uma permanência do apenado no sistema prisional, ou caso contrário, uma soltura prematura indevida, fora do tempo determinado segundo a lei. Consequentemente, esses erros afetam a gestão de vagas nas penitenciárias e a finalidade ressocializadora da pena, gerando a necessidade de maior precisão e confiabilidade no processo. (CEARÁ, 2024)

Um cálculo correto e preciso não garante apenas que o apenado cumpra o tempo adequado de execução penal, mas também assegura a legalidade do cumprimento da pena e a efetivação da ressocialização prevista na Lei de Execução Penal. Garantir que o processo seja realizado corretamente, desde o trânsito em julgado até a extinção da pena, é essencial para evitar distorções que comprometam direitos individuais e a segurança jurídica. Nesse sentido, torna-se necessário adotar mecanismos que reduzam falhas humanas e promovam maior eficiência na gestão das penas.(BRASIL, 1984)

A calculadora de execução criminal é de suma importância, pois busca garantir transparência, eficácia e precisão quanto ao cumprimento das penas, favorecendo o apenado, o sistema de justiça e a sociedade como um todo. Possibilitando ao

apenado e sua defesa, uma compreensão clara e objetiva de sua situação penal, fazendo-os enxergar onde precisam de maior atenção, quanto às normas a serem cumpridas, quando podem solicitar progressão de regime, o que resta para chegar na fase liberdade e ficando seguros acerca do trâmite necessário. Promove a prevenção quanto a falhas que podem afetar diretamente o cálculo de uma execução penal. Por fim, visa garantir que, compreendendo e executando o processo de forma coesa e justa, de acordo com o que as normas regem e os resultados dos cálculos transmitem o necessário a se cumprir, reflete na retomada e reinserção do apenado à sociedade.

1.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web para gerenciar o Cálculo de Execução Penal, conforme os parâmetros estabelecidos pela LEP.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Facilitar o processo de cálculo de execução criminal acerca das regulamentações previstas em lei;
- Garantir que o sistema automatizado preserve os benefícios previstos na Lei de Execução Penal, como progressão de regime e remição por estudo ou trabalho, contribuindo para a eficiência do sistema carcerário e para a finalidade ressocializadora da pena;
- Implementar funcionalidades de progressão, remição e detração de pena;
- Avaliar os impactos da automatização na redução de falhas e na otimização dos trâmites burocráticos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CÓDIGO PENAL (CP)

O Código Penal (CP) brasileiro, promulgado pelo Decreto-Lei nº 2.848/1940, estabelece as normas e princípios do Direito Penal, bem como define os tipos penais e as respectivas penas aplicáveis aos indivíduos que cometem crimes. O CP prevê três regimes básicos de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto, conforme o art. 33 do Código Penal. A definição do regime inicial é determinada pela quantidade de pena aplicada, das condições judiciais e pela reincidência do réu.(BRASIL, 1940)

A reincidência ocorre quando o apenado comete um novo crime, logo após a condenação anterior, já transitada em julgado – momento em que a decisão judicial se torna definitiva, não cabendo mais recursos. Assim, a sentença passa a ser definitiva e não pode mais ser alterada. A reincidência pode aumentar a pena vigente e tem duração de cinco anos, contados a partir do dia em que a pena do crime anterior foi executada ou extinta.(BRASIL, 1940)

Com a determinação da coisa julgada, os envolvidos devem cumprir com as obrigações impostas, sob as consequências legais da pena definida. Isso inclui as normas a serem executadas e a concessão dos benefícios previstos, à medida que a pena é realizada corretamente.(BRASIL, 1940)

Um cálculo de execução penal realizado de forma clara e objetiva, assegura que o condenado cumpra exatamente a sanção imposta na sentença, sendo coerente com os limites e critérios estabelecidos pela lei. Além de buscar a distinção da pena, ou seja, assegurar que o cumprimento da sentença seja de acordo com a situação específica de cada apenado.(BRASIL, 1940)

Quaisquer erros no cálculo podem atrasar indevidamente a progressão para um regime mais rigoroso, limitar o direito a saídas temporárias ou ao livramento condicional, o que configura excesso na execução, proibido pela lei.(BRASIL, 1940)

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto à execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar

a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Código Penal, art. 33, (BRASIL, 1940))

Dessa forma, o juiz sentenciante fixa a pena base de acordo com o crime cometido. Posteriormente, o juiz aumenta ou diminui a pena, segundo o agravante(art. 61 do CP) e/ou atenuante(art. 65 do CP) do acusado, que modifica a pena base. Na fase seguinte, é analisada as causas de aumento ou diminuição, que são fatores específicos de cada crime. Assim, analisada às fases, é chegada a pena final com o tempo de pena e qual o regime a ser imposto inicialmente. Depois, quem passa a ficar responsável por acompanhar o cumprimento da pena é o juízo da execução penal.(BRASIL, 1940)

2.2 LEI DE EXECUÇÃO PENAL(LEP)

A Lei de Execução Penal (LEP), lei brasileira nº 7.210/1984 tem como finalidade garantir tanto o cumprimento da pena quanto os direitos do condenado. Como mencionado anteriormente neste capítulo, logo após o fim dos recursos para a condenação penal, o processo entra na fase de execução da pena, momento em que é regido pela LEP.(BRASIL, 1984)

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. (Lei de Execução Penal, art. 1, (BRASIL, 1984))

Basicamente trata-se das regras de como as penas privativas de liberdade (prisão) são executadas, como funcionam as penas restritivas de direitos, como deve ser a assistência ao preso, quais são os direitos e deveres das pessoas condenadas, como funciona a progressão de regime, como funciona benefícios como livramento condicional, indulto, remição de pena, etc.(BRASIL, 1984)

Após conclusão do processo que antecede a abertura da execução penal, em que o prazo de recursos é encerrado(trânsito em julgado), o caso é destinado ao Juiz da Execução Penal, que passa a acompanhar o cumprimento da pena. Ele recebe a guia de recolhimento(ou guia de execução), documento que contém todas as informações a respeito do condenado, bem como a pena imposta.(BRASIL, 1984)

Desse modo, a destinação do caso ao Juiz da Execução Penal representa a transição da fase de julgamento para a fase de garantia da efetivação da sentença penal, assegurando que a pena imposta seja realizada de forma justa e legal.(BRASIL, 1984)

2.3 PROCESSO DE EXECUÇÃO CRIMINAL(PEC)

Depois que o juiz criminal determinar o número de anos, tudo o que modifica na prática o tempo que o condenado fica preso é tratado na Execução Penal. Para elaboração do cálculo de pena, obtém-se a data-base da pena, o regime inicial, os prazos de progressão de regime, livramento condicional, eventual indulto, extinção da pena, detração e unificação de pena, caso haja condenações anteriores ou posteriores. Assim, após ter esse cálculo por completo é que de fato a execução da pena do apenado começa a contar.(BRASIL, 1984)

O primeiro elemento de início de execução é o regime. A progressão de regime, que é a passagem de um regime mais rigoroso(fechado) para um menos rigoroso, ocorre de acordo com os requisitos objetivo e subjetivo(art. 112 da LEP). O requisito subjetivo depende da boa conduta e comportamento do apenado no estabelecimento prisional em que está encarcerado. Os requisitos objetivos estão relacionados ao lapso temporal, ou seja, ao intervalo de tempo que o apenado deve cumprir da pena total para ter direito à progressão de regime. Dessa forma, para avançar de regime é necessário cumprir um percentual do tempo total da pena, que varia conforme o crime cometido e a condição de reincidência.(BRASIL, 1984)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Posteriormente, caso haja detração — aproveitamento do tempo em que o apenado ficou detido provisoriamente antes da condenação definitiva, esse período será descontado no cálculo da pena-base. De acordo com o artigo 111º do Código Penal, caso ocorra reincidência na soma ou na unificação das penas, deve-se considerar o benefício existente, bem como a detração para definir o regime a ser cumprido.(BRASIL, 1984)

Ao cumprimento da pena, o apenado pode usar do benefício de remição de pena, para que possa diminuir o tempo de cumprimento de pena, por meio de trabalho, estudo ou leitura. Para remição por trabalho, o condenado no exercício do regime fechado ou semiaberto tem direito a 1 dia remido a cada 3 dias trabalhados. Para remição por estudo, 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo de frequência escolar distribuídas em pelo menos 3 dias. Para remição por leitura, reduz-se 4 dias de pena a cada obra lida, sendo permitida no máximo 12 obras por ano(a depender das regras normativas do tribunal). Dessa forma, o juiz da vara de execução criminal tem a responsabilidade de acompanhar de acordo com a administração penitenciária acerca do comportamento e andamento do apenado dentro do sistema prisional.(BRASIL, 1984)

“ Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.” (NR)

Contudo, a remição além de funcionar como recompensa pela ordem e responsabilidade, incentivando através de atividades que contribuem para o retorno à vida em comunidade, tem como principal objetivo incentivar o condenado a reintegração dele à sociedade.(BRASIL, 1984)

3 TRABALHOS RELACIONADOS

No seguinte capítulo serão discutidos os pontos relacionados a sistemas semelhantes ao proposto, bem como suas funcionalidades e características.

3.1 CALCULADORA DE PROGRESSÃO DA PENA

No presente sistema web, o seu principal objetivo é trazer uma estimativa de quando um condenado poderá mudar para um regime menos rigoroso, baseado na Lei de Execução Penal e nas respectivas alterações do Pacote Anticrime. O sistema web foi desenvolvido com as tecnologias front-end: HTML, CSS, JavaScript; e back-end: PHP e apresenta as seguintes funcionalidades:(JURISDIQUES, 2025)

- Cálculo automático da progressão de regime;
- Base de cálculo de acordo com o LEP e pacote anti-crime;
- Parâmetros editáveis(Pena total e pena já cumprida, tipo de crime, condição do condenado); e
- Percentuais de cumprimento de pena;

Contudo, o sistema desenvolvido possui algumas limitações: não faz menção à integração com cálculos de remição de pena por trabalho, estudo e leitura; não considera a unificação de penas; depende do usuário para a inserção de dados corretos; não avalia requisitos subjetivos.

No sistema a ser desenvolvido em questão, além das operações básicas para base de cálculo, terão a inserção de parâmetros essenciais para a execução do procedimento, como: campo para inserção de remição de pena, inserção de unificação de pena; os dados são inseridos manualmente pelo usuário, com previsão futura de extração automática a partir de documentos oficiais.

3.2 CALCULADORA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O sistema web calculadora de prescrição da pretensão executória, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem o intuito de realizar o controle de prazos prescricionais e tem-se as seguintes funcionalidades:(JUSTIÇA, 2025a)

- Permite calcular prazos da prescrição da pretensão punitiva (que ocorre antes do trânsito em julgado) e executória (ocorre após condenação definitiva);

- Possui campos para informações do acusado, número do processo, dados referente a data da denúncia, sentença;
- Considera causas de aumentos ou diminuições de penas; e
- Dados referentes a data provável da prescrição;

Entretanto, o sistema desenvolvido, apesar de possuir muitas ferramentas para fins de cálculo de prescrição e ser uma ferramenta desenvolvida principalmente para advogados, magistrados e servidores, apresenta uma interface pouco intuitiva, não realiza integração com sistemas processuais, não gera relatório com a finalidade de comprovar as atividades avaliadas do acusado.

Pensando nesses pontos, por mais que no sistema apresentado o seu principal foco seja a prescrição penal, ele possui características que se assemelham ao projeto proposto, que visa facilitar o dia a dia de usuários que têm a necessidade de ter uma ferramenta adequada para cumprimento do processo burocrático de execução penal. Dentre suas funcionalidades básicas, busca-se ter como foco o cálculo de execução penal, com os elementos que podem diminuir (remição) ou aumentar (regressão) o tempo de pena de um acusado, tendo como a base principal de fundamentação a LEP.

3.3 CALCULADORA DE EXECUÇÃO PENAL

O seguinte sistema web Calculadora de Execução Penal, desenvolvido pela Equipe Busca CDP, tem como objetivo principal realizar o cálculo de execução penal, com foco na progressão de regime, baseado na lei do pacote anti crime. Dessa forma, possui as seguintes funcionalidades:(BUSCACDP, 2025)

- Calcula tempo total da pena;
- Calcula a progressão de regime;
- Realiza o cálculo de livramento condicional;
- Possui os campos para parâmetros editáveis;
- Realiza o cálculo para remição por trabalho ou estudo
- Baseado na lei do pacote anti crime 13.964/2019 (BRASIL, 2019)

No entanto, a ferramenta, apesar de ser intuitiva e abranger os benefícios de progressão, livramento condicional e remição, possui algumas limitações: não considera a unificação de penas e detração, não gera um documento acerca das informações calculadas, não realiza o armazenamento de informações para consultas futuras.

Nessa perspectiva, mesmo que o foco do sistema exposto seja realizar o cálculo completo de execução penal, ele ainda apresenta ausência de parâmetros que são necessários para a construção do cálculo completo para uma execução penal. Dessa forma, o sistema desenvolvido neste projeto visa abranger todos os parâmetros necessários para que se realize o cálculo integral de execução penal, incluindo parâmetros como detração, remição por leitura, unificação de penas e o armazenamento dos dados, baseando-se na lei de execução penal com as alterações feitas pela lei do pacote anti crime.(BRASIL, 1984; BRASIL, 2019)

3.4 CALCULADORA DE EXECUÇÃO PENAL

O presente trabalho tem como principal objetivo realizar conversões de dias para anos e vice-versa, bem como cálculos básicos de soma e subtração de datas, de acordo com as frações de lapso temporal da LEP. Logo, estas são as funcionalidades presentes no sistema desenvolvido:(CRIMINALISTA, 2025; BRASIL, 1984)

- Conversão de tempo;
- Frações; e
- Porcentagens.

Entretanto, para fins de cálculos de execução penal, em que se necessita dos parâmetros de progressão, remição, detração e unificação de pena, o sistema exposto apresenta limitações quanto ao objetivo deste projeto. O sistema pode ser usado como fonte à parte para o desenvolvimento de um processo de execução, visto que ele realiza as conversões necessárias, com a finalidade de otimizar tempo.

3.5 CALCULADORA DE EXECUÇÃO PENAL ONLINE

A calculadora de Execução Penal Online segue os mesmos princípios da calculadora de execução penal, apresentada anteriormente. Ela configura-se para realizar conversões de tempo e frações, que também age de acordo com a Lei de Execução Penal.(BARBOZA, 2025)

- Conversão de tempo;
- Interface amigável;e
- Frações.

Diante do exposto, observa-se que a ferramenta de Execução Penal online apresenta uma limitação quanto às suas finalidades. Apesar de oferecer poucas

ferramentas, a interface do sistema é intuitiva e agradável. Dessa forma, o projeto em desenvolvimento busca facilitar e otimizar o tempo do usuário, fazendo com que ele encontre as ferramentas necessárias em um único local.

3.6 COMPARAÇÃO TRABALHOS RELACIONADOS

O Sistema CalPEC está sendo desenvolvido com o principal intuito de facilitar e otimizar o tempo que é levado em consideração para a realização de cálculos contínuos de execução penal, pensando nos usuários que precisam administrar diariamente mais de um processo ou até mesmo para aqueles que usam a ferramenta como objeto de estudo. Enquanto os sistemas já desenvolvidos ficam em torno de cálculos simples (conversões) ou ficam restritos a poucos parâmetros (progressão e/ou remição), A Calculadora de Execução Criminal visa unir as principais funcionalidades em um único sistema.

Diferente da Calculadora de progressão da pena, cujo principal objetivo é trazer uma estimativa de quando um condenado poderá mudar de regime, com percentual atual e tempo restante para cumprir o tempo necessário para progressão; ou da Calculadora de prescrição da pretensão executória, que tem o intuito de realizar o controle de prazos prescricionais, a CalPEC destaca-se por oferecer os parâmetros necessários para progredir de regime. (JUSTIÇA, 2025a; BUSCACDP, 2025)

Do mesmo modo, a Calculadora de execução penal e a Calculadora de execução penal online assemelham-se por terem praticamente o mesmo intuito: garantir a conversão em dias, meses ou anos de uma determinada data. Apesar de suas funcionalidades principais serem atrativas e necessárias, pois é usada constantemente a conversão de datas, essas ferramentas ficam limitadas a oferecer somente isso, o que provoca no usuário uma insatisfação do produto, já que, caso ele queira optar por calcular uma remição, não será possível, pois os sistemas não apresentam essa opção. Ao contraposto, a CalPEC possui as opções de calcular remição ou progressão, estando disponíveis para o usuário sempre que ele precisar. (CRIMINALISTA, 2025; BARBOZA, 2025)

A ferramenta Calculadora de progressão da pena assemelha-se a CalPEC, pois ambas oferecem a progressão de regime. No entanto, a Calculadora de progressão da pena apresenta como foco a progressão, disponibilizando o percentual exigido e tempo necessário para progredir de regime.

Em resumo, a CalPEC consegue destacar-se em relação às demais, pois oferece a solução aos problemas apresentados, unindo tudo em um único sistema e tornando a experiência do usuário um diferencial.

Tabela 1 – Comparação com trabalhos relacionados

Ferramenta	Objetivo	Pontos Fortes	Pontos Fracos
CNJ	Execução penal oficial	Oficial, confiável, base legal completa	Interface pouco intuitiva, sem integração
Busca CDP	Cálculos rápidos	Simples, gratuito, inclui remição	Não considera unificação, faltas graves, sem relatórios
Jurisdiques	Progressão de regime	Fácil de usar, atualizado	Não inclui remição, faltas graves, relatórios
PenalCalc	Cálculos simples de conversão	Gratuito, simples	Limitado, não cobre execução penal complexa
Sara Barboza	Cálculos simples de conversão	Gratuito, direto	Básico, não cobre execução completa
CalPEC	Execução penal completa	Inclui progressão, remição, detração, unificação; interface intuitiva	[...]

4 CALPEC

O presente Sistema Eletrônico para Cálculo do Processo de Execução Criminal desenvolve-se com o objetivo de automatizar o cálculo de execução criminal, facilitar para os usuários o trâmite burocrático e garantir que tanto o apenado quanto o responsável pelo uso da ferramenta tenham resultados eficazes com o proposto, em que, com as informações necessárias, ele possa dar continuidade ao processo e usar como relatórios para fins de comprovação e avanços necessários.

A ideia é garantir que os dados precisos de progressão de pena, remissões, detrações sejam calculados corretamente, de forma simples e intuitiva, que, além de entregar o que promete, ainda garanta a experiência de usuário. A ferramenta de cálculo visa facilitar o dia a dia do processo, a fim de minimizar os números de casos de ocorrências com falha durante o procedimento de cálculo criminal, causando riscos à segurança pública.

A calculadora surgiu a partir da observação das dificuldades enfrentadas por advogados e demais pessoas da área, especialmente em relação às falhas manuais durante o procedimento de cálculo sob a pena existente. Essas dificuldades estão sendo comuns entre o público da justiça e podem comprometer o desenvolvimento do processo burocrático de execução penal. Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de desenvolver uma ferramenta que facilite o procedimento. Nesse contexto, a calculadora está sendo desenvolvida para atender a essa demanda, proporcionando: fluidez, eficácia no resultado dos cálculos submetidos.

4.1 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Diante das necessidade e dificuldades expostas, o presente sistema apresenta as seguintes soluções práticas:

- Registrar remição;
- Registrar detração;
- Exibir status de progressão;
- Calcular benefícios;
- Progressão de regime;
- Cadastrar Condenado; e
- Cadastrar Advogado;

4.2 MODELAGEM DO SISTEMA

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso, apresentado na Figura 1, representa as interações entre o ator do sistema (o Advogado) e as funcionalidades disponíveis no CalPEC. O ator pode cadastrar-se, fazer login, cadastrar apenados, registrar execuções e remições, além de poder acompanhar o status de progressão. As relações de *include* exibem que o cálculo de benefícios é acionado automaticamente pelo sistema sempre que uma execução é registrada ou uma remição é cadastrada, resultando na exibição do status de progressão de regime, atualizando-se a cada alteração sob a execução.

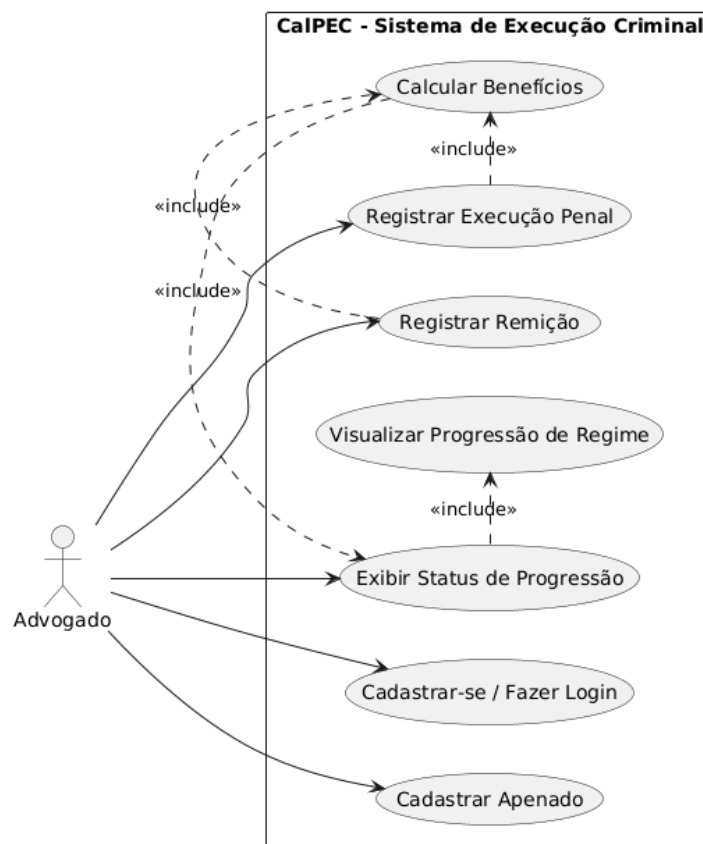


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2.2 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes Figura 2, representa a estrutura sistema, mostrando as quatro classes principais: *Usuario*, *Apenado*, *Execucao* e *Remicao*. Um usuário pode cadastrar múltiplos apenados e criar múltiplas execuções. Cada execução concentra os dados de tempo de pena, período de detração, regime inicial e os resultados do cálculo automático, como data de término, progressão de regime e data final de pena. A classe *Remicao* registra as remições contínuas ao longo do cumprimento da pena, recalculando automaticamente a progressão a cada novo registro, conforme os benefícios realizados.

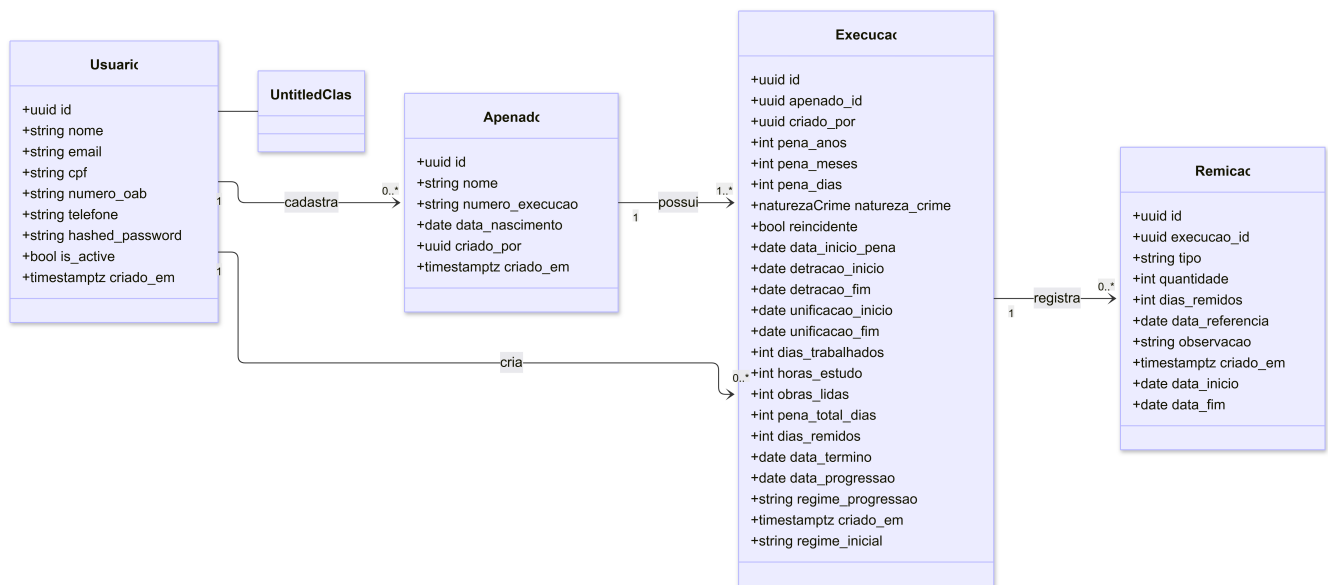


Figura 2 – Diagrama de Classes.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2.3 Diagrama de Sequência

O Diagrama de Sequência demonstra o fluxo completo de interação entre o Advogado, o Sistema e o Banco de Dados, conforme mostra na Figura 3. O fluxo inicia com o cadastro e login do usuário, seguido do cadastro do apenado e do registro da execução penal, momento em que o sistema realiza automaticamente o cálculo da pena total, detração, remição inicial e progressão de regime, persistindo o resultado no banco de dados. Por fim, o diagrama ilustra o registro de novas remições ao longo do tempo, que realizam o recálculo automático da progressão e do término da pena.

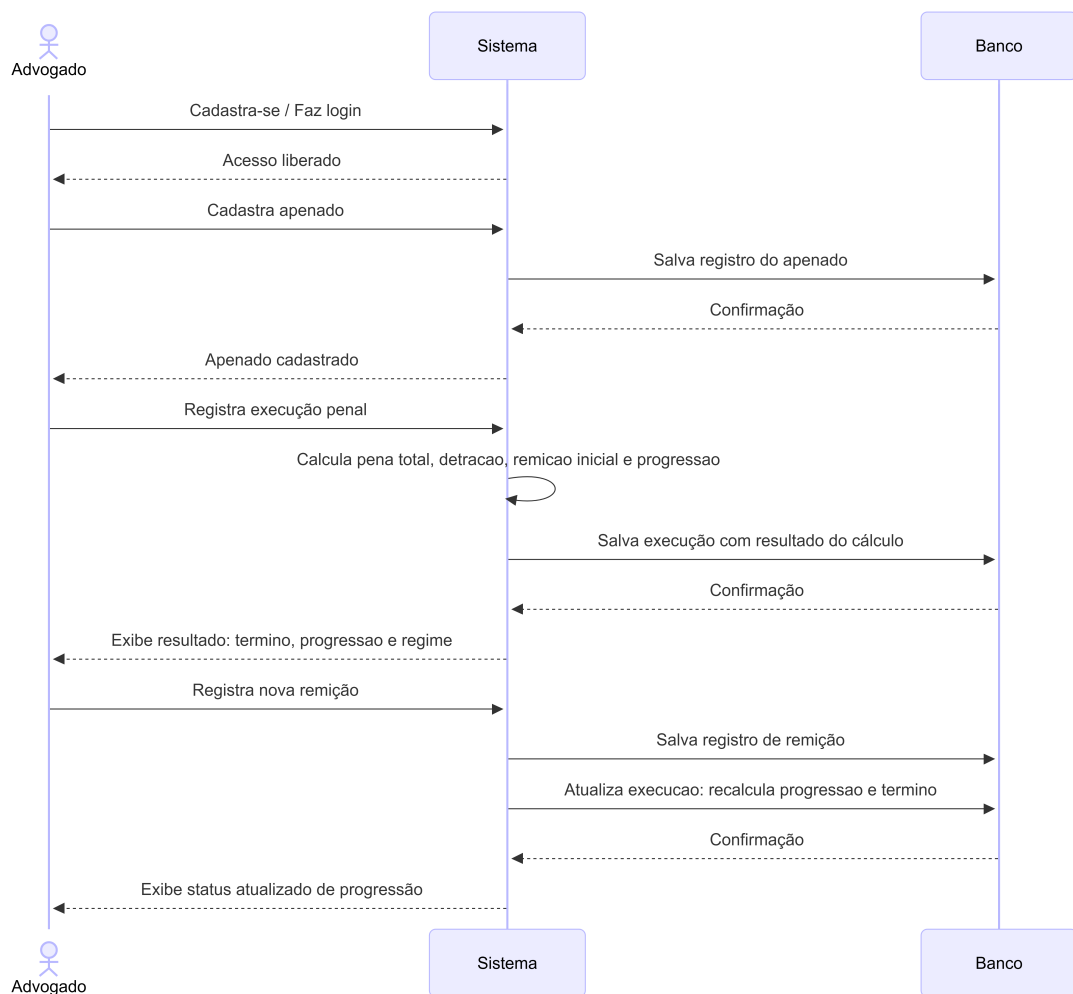


Figura 3 – Diagrama de Sequência.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2.4 Diagrama DER

O Diagrama Entidade-Relacionamento, descreve a estrutura do banco de dados do sistema CalPEC. A entidade central é *EXECUCAO*, que se relaciona diretamente com *APENADO*, *USUARIO* e *REMICA*O, Figura 4. A entidade *USUARIO* representa o advogado cadastrado no sistema, responsável pelo cadastro dos apenados e pela criação das execuções. A entidade *REMICA*O registra individualmente cada atividade de remição realizada pelo apenado, mantendo o histórico completo para fins de cálculo e comprovação.

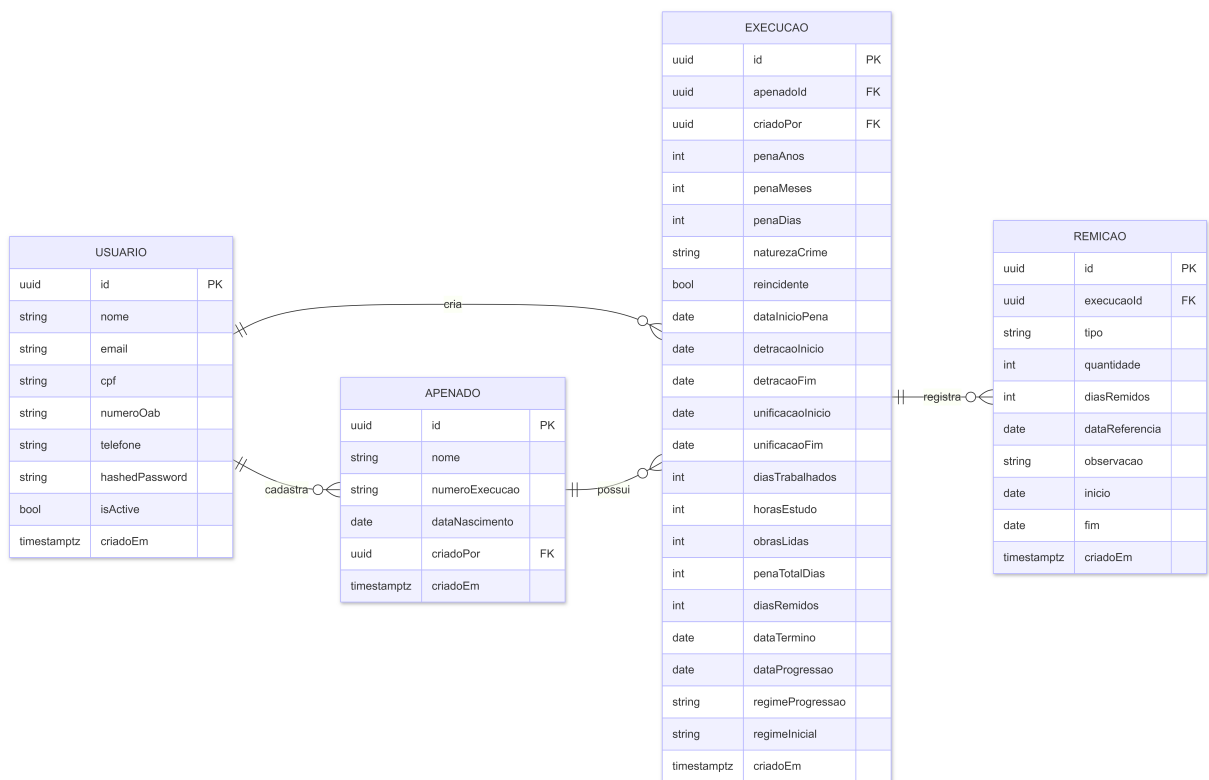


Figura 4 – Diagrama Entidade-Relacionamento.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3 TELAS DO SISTEMA

4.3.1 Tela de Login

A Figura 5 exibe a tela de login da calculadora, na qual o usuário pode realizar o login, caso já seja cadastrado, ou pode cadastrar-se clicando abaixo de "Cadastre-se". A tela de login é o ponto de partida para acessar o sistema. Depois de realizar o cadastro, preenchendo o formulário com os dados solicitados (nome completo, email, CPF, nº OBA, telefone e senha de acesso), o usuário é redirecionado para a tela de login para acessar o sistema. O login é realizado por meio do e-mail/CPF e senha cadastrados.

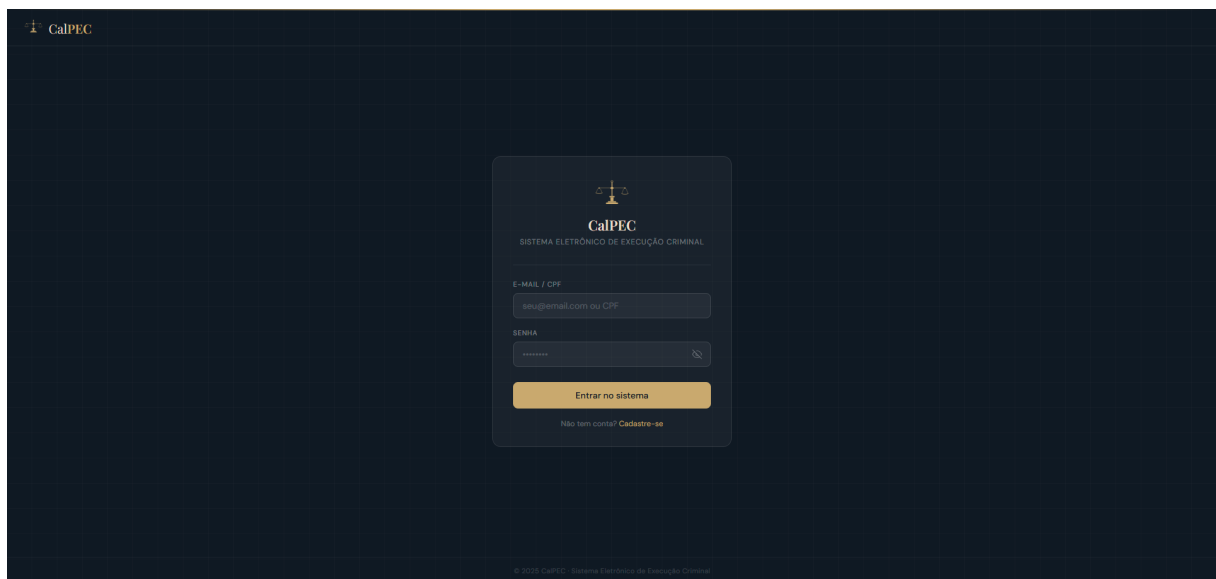


Figura 5 – Tela de Login.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.2 Cadastro de Usuário

A Figura 6 apresenta a tela de cadastro do advogado no sistema. Por ser o único perfil de usuário do CalPEC, o cadastro é realizado diretamente nessa tela, que solicita as informações necessárias para identificação e acesso: nome completo, e-mail, CPF, número da OAB, telefone e senha. Após o cadastro, o advogado é redirecionado para a tela de login para acessar o sistema.

CalPEC VOLTAR AO LOGIN

Criar Conta

Preencha os dados para acessar o sistema

DADOS PESSOAIS

Nome completo *

Seu nome completo

E-MAIL *

seu@email.com

CPF

00000000-00

Nº DIAS

Ex: 112345

TELEFONE

(00) 00000-0000

ACESSO AO SISTEMA

SENHA *

Mínimo 6 caracteres

CONFIRMAR SENHA *

Repita a senha

Criar conta

Já tem conta? [Faça login](#)

© 2020 CalPEC - Sistema Eletrônico de Execução Penal

Figura 6 – Cadastro de Usuário.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.3 Tela Inicial

Após efetuar o login, o usuário navega até a página inicial do sistema, conforme a Figura 7. A Tela Inicial apresenta a área de Apenados e Execuções, com mais clareza o design do sistema, enfatizando o objetivo principal do sistema. Ao clicar em uma das opções, o sistema carrega um pop-up de listagem, onde o usuário pode navegar para o registro de uma execução ou para o registro de um condenado.

CalPEC APENADOS EXECUÇÕES KAYLANNE

Registrar Apenado
Cadastre um novo condenado no sistema

Nova Execução Penal
Calcule progressão, remição e detração

Figura 7 – Tela Inicial.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.4 Listar Apenados

A Figura 8 exibe a tela de listagem dos apenados cadastrados no sistema. Nela, o advogado tem uma visão geral de todos os apenados registrados, podendo acessar os detalhes de cada um, editar suas informações ou navegar para o registro de uma nova execução penal vinculada ao apenado selecionado.

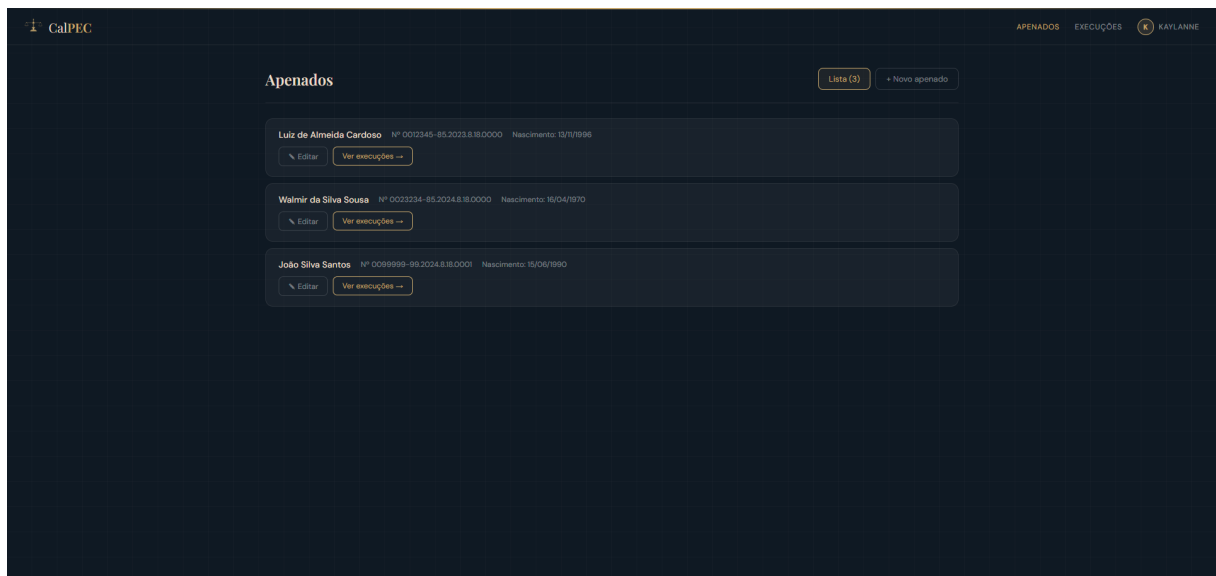


Figura 8 – Listar Apenados.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.5 Registrar Apenado

Ao clicar em "registrar apenado", o sistema navega até a página de cadastro do condenado, conforme a Figura 9, onde inicialmente ele mostra a lista de apenados cadastrados no sistema 10. Os campos necessários para preenchimento são: nome completo, número da execução ou processo e a data de nascimento do condenado. A idade de um apenado é um fator importante para a análise de benefícios específicos e condições de cumprimento da pena.

CalPEC

APENADOS EXECUÇÕES KAYLANNE

Apenados

Lista (3) + Novo apenado

NOME COMPLETO

Nome do condenado

NÚMERO DA EXECUÇÃO

Ex: 0001234-56.2024.8.18.0001

DATA DE NASCIMENTO

dd/mm/aaaa

Registrar apenado

Figura 9 – Registrar Apenado.

Fonte: Elaborado pelo Autor

CalPEC

APENADOS EXECUÇÕES KAYLANNE

Apenados

Lista (3) + Novo apenado

Lutz de Almeida Cardoso	Nº 0012345-85.2023.8.18.0000	Nascimento: 15/11/1995
Editar	Ver execuções	
Walmir da Silva Sousa	Nº 0023334-85.2024.8.18.0000	Nascimento: 16/04/1970
Editar	Ver execuções	
João Silva Santos	Nº 0059999-99.2024.8.18.0001	Nascimento: 15/06/1990
Editar	Ver execuções	

Figura 10 – Listar Apenados.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.6 Editar Apenado

A Figura 11 apresenta a tela de edição dos dados do apenado. Ao clicar em "editar" no apenado desejado, o formulário de edição se expande, permitindo a atualização das informações cadastradas. Essa funcionalidade garante que os dados do apenado possam ser corrigidos ou atualizados sempre que necessário, sem a necessidade de um novo cadastro.

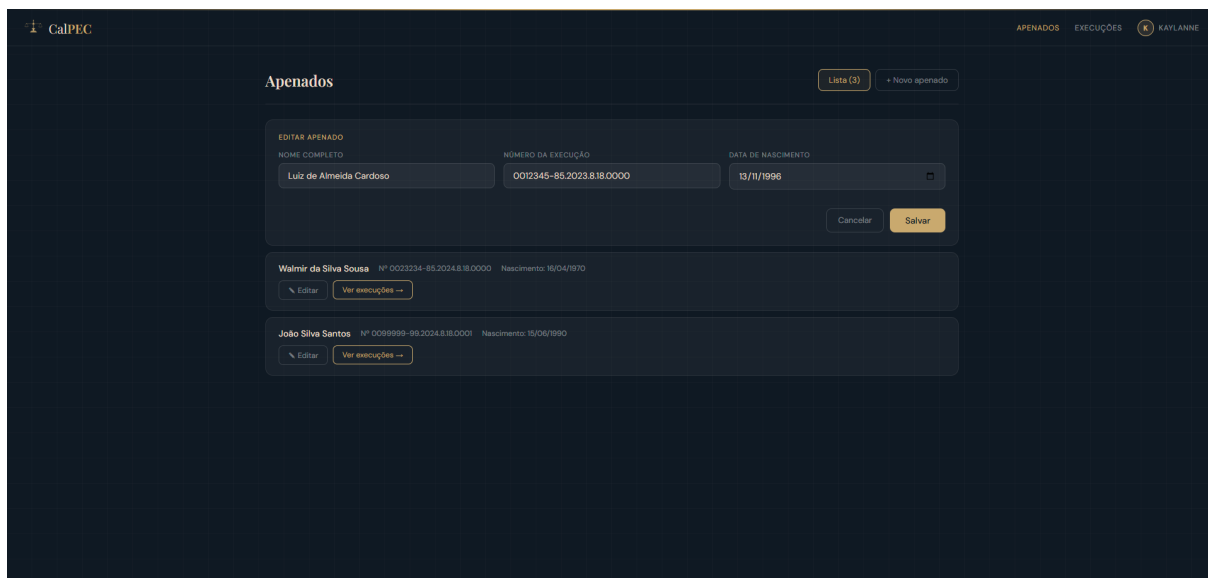


Figura 11 – Editar Apenado.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.7 Listar Execuções

A Figura 12 exibe a tela de listagem das execuções criminais cadastradas no sistema. O usuário tem acesso a todas as execuções registradas, podendo visualizar o status de progressão de cada uma, acessar o relatório completo ou registrar novas remições, mantendo o acompanhamento contínuo do cumprimento da pena.

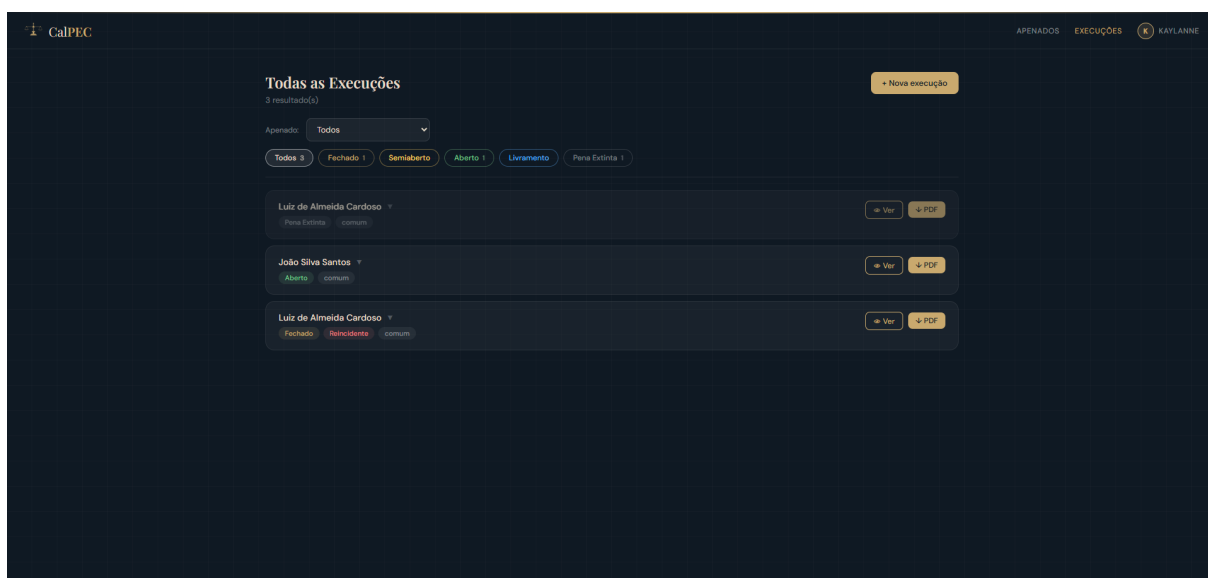


Figura 12 – Listar Execuções.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.8 Registrar Execução Criminal

Ao clicar em "nova execução", o sistema navega até a página de registro penal, conforme a Figura 13. Na presente página, antes de preencher os campos, o usuário primeira realiza a busca pelo apenado que deseja criar a execução. A busca pode ser realizada por meio do nome ou número do processo. No registro de execução, existem todos os campos necessários para gerar o processo de execução penal: tempo total da pena (pena-base definida), natureza do crime, a opção de marcação se o réu é reincidente ou primário, a data de início da pena, a data de início e fim da detração, os campos de remições iniciais, bem como o preenchimento dos campos de benefícios por trabalho, estudo e leitura.

Figura 13 – Registrar Execução Criminal.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Além disso, o sistema tem a opção de usar uma calculadora que realiza cálculos e conversões de dias para anos ou vice-versa, por meio do botão flutuante no canto inferior esquerdo da tela. Ademais, o sistema realiza o cálculo automático da progressão de regime, data de término da pena e status de progressão, com base nas informações preenchidas.

4.3.9 Editar Execução Criminal

A Figura 14 apresenta a tela de edição de uma execução criminal já cadastrada. Ao clicar em "editar execução", o formulário de edição se expande, permitindo a atualização dos dados registrados. Essa funcionalidade possibilita a correção ou atualização de qualquer informação da execução sem a necessidade de um novo cadastro.

CalPEC APENADOS EXECUÇÕES KAYLANNE

Todas as Execuções

3 resultado(s)

Apagado: Todos

Todos 3 Fechado 1 Semiliberato 1 Aberto 1 Livramento 1 Pena Extinta 1

Luiz de Almeida Cardoso

Pena Extinta comum

+ Ver + PDF

João Silva Santos

Aberto comum

+ Ver + PDF

Progressão: 50%

PENA CUMPRIDA
 5A 0M 0D
 PROGRESSÃO EM: 11/03/2027
 INÍCIO: 01/01/2024
 DIAS REMIDOS: 24
 TÉRMINO: 11/11/2028
 FALTA PARA PROGRESSÃO: 282 dias

+ Fechar edição + Registrar Remição

EDITAR DADOS DA EXECUÇÃO

PENA

ANOS: 5 MESES: 0 DIAS: 0

NATUREZA DO CRIME

Crime comum (sem violência)

☒ RÉU REINSCIDENTE

INÍCIO DA PENA

01/01/2024

Salvar alterações

DETRAÇÃO

REMIGÃO INICIAL

DIAS TRABALHADOS: 0

HORAS DE ESTUDO: 0

OBRAS LIDAS: 0

Luiz de Almeida Cardoso

Fechado Reincidente comum

+ Ver + PDF

Figura 14 – Editar Execução Criminal.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.10 Adicionar Remição

A Figura 15 exibe a tela de registro de uma nova remição. O advogado informa o tipo de remição (trabalho, estudo ou leitura), a quantidade correspondente e o período de referência. Ao confirmar o registro, o sistema recalcula automaticamente a progressão de regime e o término da pena, atualizando o status da execução com base na nova remição computada.

Figura 15 – Adicionar Remição.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.11 Visualizar Relatório

A Figura 16 apresenta a tela de visualização do relatório da execução. Gerado automaticamente pelo sistema, o relatório reúne em formato de documento formal todas as informações da execução: dados do apenado, pena total, detração, remições computadas, regime atual, data de progressão e data de término da pena.

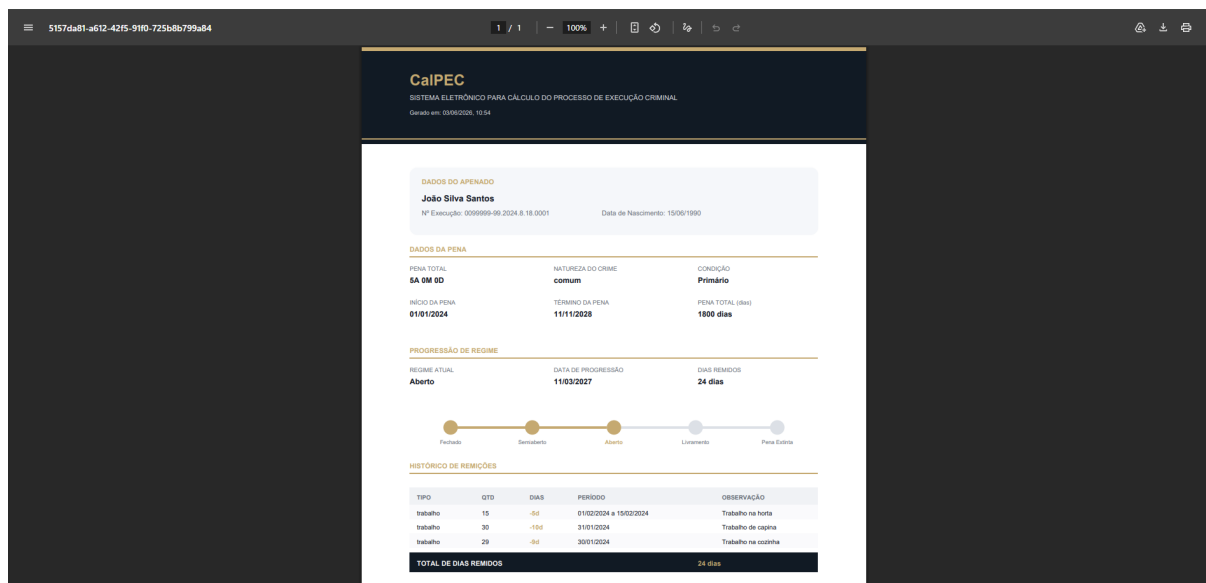


Figura 16 – Visualizar Relatório.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.12 Perfil do Usuário

A Figura 17 exibe a tela de perfil do usuário logado, responsável pelo uso do sistema. Nela são apresentados os dados cadastrais do usuário, como nome, e-mail, CPF e número da OAB, permitindo a visualização e eventual atualização das informações de cadastro diretamente pela plataforma. Essa aba permite que o usuário mantenha seus dados atualizados, com campos editáveis caso o usuário necessite de alterações.

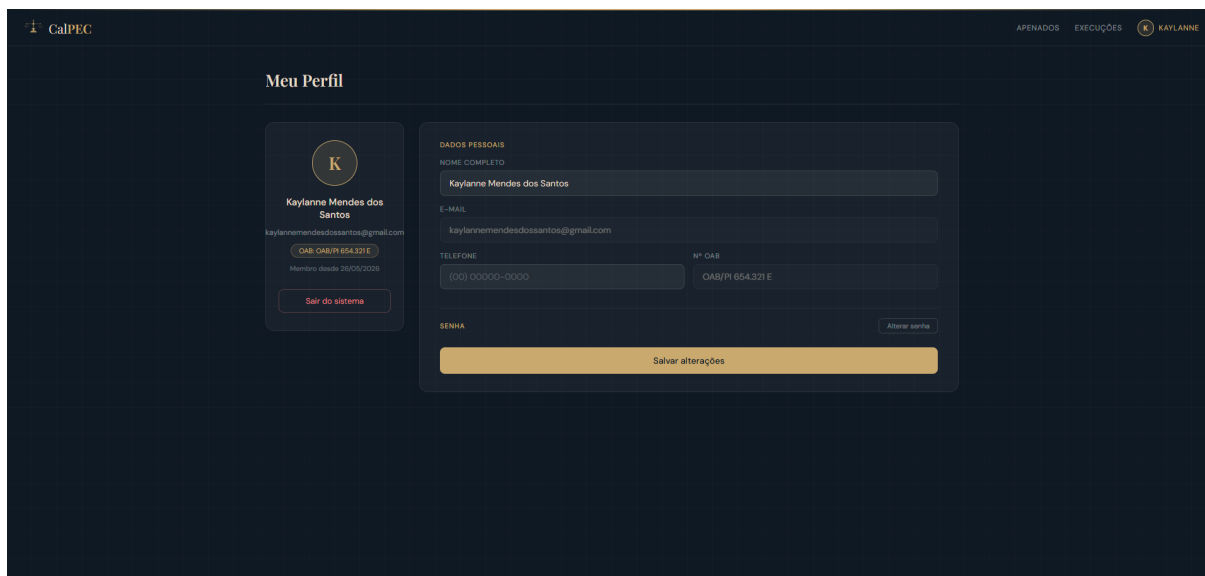


Figura 17 – Perfil do Usuário.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4 EXEMPLO PRÁTICO

Diante do cenário apresentado, faz-se necessário explicar como funciona o fluxo do processo de execução penal do início ao fim. Inicialmente, identifica-se os dados essenciais: nome do condenado, a natureza do crime cometido, o tempo total de pena, regime inicial e data da prisão efetiva. A Vara Criminal expede a guia de execução criminal (GEP), contendo regimes, antecedentes, certidões. Essa guia faz parte da Vara de execuções penais, que atua no Processo de Execução Penal (PEC), por meio do sistema eletrônico SEEU. (JUSTIÇA, 2025b)

Por conseguinte, a GEP é enviada ao juízo de execução penal, que realiza a abertura do processo de execução penal (PEC). Com a abertura da PEC, o advogado responsável pelo caso tem acesso aos dados: pena total, data de início, regime, detração, datas-base para benefícios (progressão, livramento condicional, saída temporária).

Durante o processo de execução, o defensor acompanha a conduta do apenado, requer remição por trabalho ou estudo, monitora progressão de regime, indulto/comutação, e atua em casos como falta grave, unificação de penas ou retificação de cálculo. Por fim, o advogado pode requerer a extinção da pena e expedição do alvará de soltura.

Por exemplo, José foi condenado a 8 anos de prisão por crime comum (não hediondo), réu primário, de acordo com o CP. José foi preso em flagrante, em prisão provisória por 6 meses, antes da sentença definitiva. Antes de iniciar o cumprimento da pena, o primeiro cálculo solicitado é o cálculo de detração, em compensação pelos dias em que José ficou detido provisoriamente. Primeiramente, o defensor de José

converte os 6 meses de prisão provisória para dias:

$$(6meses \times 30dias = 180dias)$$

Assim como converte também o tempo de pena:

$$(8anos \times 360dias = 2880dias)$$

Com a compensação da detração sob o tempo de pena, o tempo de pena-base é de 2880 dias, logo:

$$(2880dias - 180dias = 2700dias)$$

2700 dias correspondem a 7 anos, logo o regime inicial é o semiaberto, segundo a tipificação do crime e pena-base. De acordo com o art. 112 da LEP, a porcentagem necessária de cumprimento de pena é 16%(0,16). Para saber o lapso temporal necessário para progressão de regime, o advogado de José usa o valor da pena-base e multiplica pela fração ou porcentagem, resultando em 432 dias restantes para então ele progredir de regime:

$$(0.16 \times 2700dias = 432dias)$$

Durante o cumprimento da pena, José passa a ser acompanhado e a sua conduta observada, realizando atividades que contribuam para remição. José trabalhou por 20 dias por mês, segundo a LEP a cada 3 dias trabalhados, é computado 1 dia de remição. Dessa forma, José terá 80 dias de remição:

$$(20d \times 12m = 240dias \rightarrow 240dias \div 3dias = 80d)$$

Então, ao calcular-se a remição sob a pena-base, ele terá atualmente 2620 dias restantes para cumprimento de pena total:

$$(2700dias - 80dias = 2620dias)$$

Sendo necessários ainda 376 dias para progredir de regime:

$$(0,16 \times 2660dias = 376dias)$$

Posteriormente, as remições futuras serão computadas sob a pena sempre que necessário, seguida das atualizações sempre que houver alterações, podendo haver situações de remição ou de regressão, caso o apenado não pratique as condutas corretas.

4.5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento da calculadora de execução criminal envolveu a seleção de tecnologias modernas, levando em consideração não apenas o quesito técnico de

adequação ao projeto, mas também a familiaridade e experiência com cada ferramenta escolhida, visando garantir um sistema eficiente e robusto.

Primeiramente, para o desenvolvimento do frontend, foi utilizado o React, biblioteca JavaScript amplamente adotada no desenvolvimento de interfaces web. A escolha se deu pela experiência prévia com a tecnologia em projetos anteriores, o que possibilitou maior segurança no desenvolvimento dos componentes e na gestão do estado da aplicação. A aplicação frontend está hospedada na plataforma Vercel.

Ademais, para o backend, optou-se pelo framework FastAPI, baseado em Python. A linguagem Python se destacou pela praticidade e pela legibilidade do código, facilitando a implementação da lógica de negócio responsável pelos cálculos de execução penal (operações que envolvem datas, frações e percentuais) que exigem precisão e clareza no código. O serviço de backend está hospedado na plataforma Render.

Por fim, para o banco de dados, definiu-se o PostgreSQL, sistema gerenciador de banco de dados relacional robusto e amplamente utilizado em aplicações de produção. A escolha se deve à vivência anterior com a tecnologia, o que permitiu uma modelagem eficiente, garantindo a integridade e a segurança dos dados armazenados. O banco de dados está hospedado na plataforma Supabase.

4.6 PRIVACIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS

Por lidar com dados sensíveis de pessoas condenadas, o CalPEC foi desenvolvido com atenção aos princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018). O sistema adota o princípio da minimização de dados, coletando apenas as informações estritamente necessárias para o funcionamento da aplicação: dados de identificação do advogado (nome, e-mail, CPF, número da OAB e telefone) e dados do apenado (nome, data de nascimento e número de execução). Quanto à segurança das credenciais, as senhas dos usuários são armazenadas em formato de hash, garantindo que, mesmo em caso de acesso indevido ao banco de dados, as senhas originais não possam ser recuperadas.

Como perspectiva de evolução, o sistema prevê a implementação de controle de acesso por perfil de usuário, garantindo que cada advogado visualize exclusivamente os dados que ele mesmo cadastrou, em conformidade com o princípio do acesso restrito previsto na LGPD. Além disso, está prevista a implementação do direito de exclusão de dados pelo titular, bem como a elaboração de uma política de privacidade acessível aos usuários da plataforma.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho partiu da identificação de um problema concreto e recorrente no sistema prisional brasileiro: a ocorrência de falhas no cálculo manual da execução penal, que podem resultar tanto em permanência indevida do apenado no sistema prisional quanto em solturas antecipadas indevidas, comprometendo direitos individuais e a segurança pública. Diante desse cenário, o objetivo geral deste projeto — desenvolver um sistema web para gerenciar o cálculo de execução penal conforme os parâmetros estabelecidos pela LEP — foi plenamente atingido, resultando no CalPEC, sistema que se encontra implantado e em funcionamento, acessível pelo endereço <<https://calpec.vercel.app>>.

Para atingir esse objetivo, foi construído um sistema que vai além da realização do cálculo propriamente dito: o CalPEC permite ao usuário a gestão completa de uma execução penal, desde o cadastro do apenado e do advogado responsável até o registro e acompanhamento da execução, contemplando remição, detração e progressão de regime. Ao longo do desenvolvimento, observou-se a necessidade de elencar fatores essenciais para o uso diário de um operador do Direito, o que orientou as decisões de projeto e contribuiu para que o sistema entregasse não apenas precisão nos cálculos, mas também uma experiência de uso adequada ao contexto jurídico.

No que diz respeito aos objetivos específicos, estes foram cumpridos de forma satisfatória. O sistema preserva os benefícios previstos na Lei de Execução Penal, como progressão de regime, remição e detração da pena, realizando os cálculos de forma automatizada e com base nos percentuais e critérios estabelecidos pela legislação vigente. Além disso, a automatização do processo contribuiu diretamente para a redução de falhas humanas e para a otimização dos trâmites burocráticos que compõem a execução penal.

Portanto, o CalPEC consolida-se como uma ferramenta de apoio ao cotidiano forense, oferecendo a advogados, defensores públicos, juízes e demais operadores do Direito um recurso confiável para o acompanhamento e registro das execuções penais. Ao centralizar em um único sistema as principais funcionalidades necessárias a esse processo, o CalPEC contribui para maior segurança jurídica, eficiência administrativa e transparência no controle do cumprimento da pena, colocando o condenado no centro do processo e assegurando que seus direitos sejam acompanhados de forma objetiva e verificável.

6 CRONOGRAMA

2026.1	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Correção da Elaboração de Projeto					
Desenvolvimento da Documentação de Software					
Desenvolvimento Frontend					
Desenvolvimento Backend					
Elaboração Trabalho de Conclusão de Curso					

Tabela 2 – Cronograma de atividades do projeto

REFERÊNCIAS

BARBOZA, S. **Calculadora de execução penal online grátis**. 2025. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <<https://sarabarboza.com.br/calculadora-execucao-penal-online-gratis/>>. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

BRASIL. **Código Penal - Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. 1940. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

BRASIL. **Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. 1984. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Citado 6 vezes nas páginas 14, 17, 18, 19, 20 e 23.

BRASIL. **Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012**. 2012. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12714.htm>. Citado na página 14.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. 2018. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Citado na página 42.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 - Pacote Anticrime**. 2019. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm>. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

BUSCACDP. **Calculadora de execução penal**. 2025. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <<https://buscacdp.com.br/calculadora>>. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 24.

CEARÁ, D. P. do Estado do. **Réu aguarda soltura após cumprir integralmente a pena em regime fechado**. 2024. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/reu-aguarda-soltura-apos-cumprir-integralmente-a-pena-em-regime-fechado-execucao-antecipada>>. Citado na página 14.

CRIMINALISTA, F. C. **Calculadora de execução penal**. 2025. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <<https://fernandacruzcrimINALISTA.com.br/calculadora/aluno/#/>>. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

JURISDIQUES. **Calculadora de Progressão de Regime**. 2025. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <<https://jurisdiques.com.br/calculadora-de-progressao-de-regime/>>. Citado na página 21.

JUSTIÇA, C. N. de. **Calculadora de Execução Penal**. 2025. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/calculadora_execucao_penal/calculadora_prescricao_penal/calculadora_prescricao_penal.html>. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 24.

JUSTIÇA, C. N. de. **Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)**. 2025. Acesso em: 09 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/sistema-eletronico-de-execucao-unificado-seeu/>>. Citado na página 40.

NACIONAL, D. P. **Relatório do 2º semestre de 2024**. 2024. Acesso em: 01 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-de-informacoes-penitenciarias/relatorio-do-2o-semester-de-2024.pdf>>. Citado na página 14.